수리논술 기출

건국대 2026학년도 자연계열 [문제 2] 완성 답안과 채점 포인트

카드 n장에서 3장을 꺼낼 때 "가장 큰 수 − 가장 작은 수"의 확률과 기댓값을 묻는 문항입니다. 차이가 k인 경우를 어떤 순서로 세는지, 그리고 시그마 계산을 끝까지 인수분해하는지에서 갈립니다.

출제 범위	확률과 통계(조합, 이산확률변수의 기댓값), 수학I(수열의 합)
배점 · 시간	23점 · 2026학년도 시험 전체 100분, 4문항 100점(문제 1 17점, 문제 2 23점, 문제 3 29점, 문제 4 31점)
문항 출처	건국대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」 문항카드 7(KU논술우수자 자연계 문제 2)

2027학년도 시험 정보. 자연계 논술은 2026년 11월 21일(토) 14:00~15:40(100분), 4문항이며 출제 범위는 수학, 수학I, 수학II, 확률과 통계, 미적분, 기하입니다. 논술 100%로 선발하고, 수능 최저학력기준은 국어·수학·영어·탐구(1과목) 중 2개 영역 등급 합 5 이내, 한국사 5등급 이내입니다(수의예과 제외, 2027학년도 수시모집요강).

문항 요약

[문제 2] (23점) — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

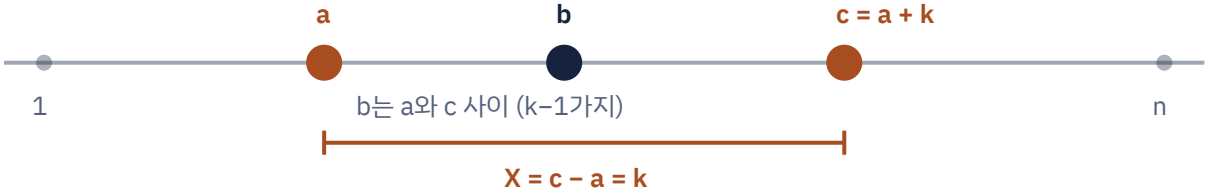
1부터 n까지의 자연수가 하나씩 적힌 카드 n장($n \geq 3$, 카드마다 수가 다름)이 상자에 있다. 임의로 3장을 동시에 꺼내, 꺼낸 세 수 중 가장 큰 수에서 가장 작은 수를 뺀 값을 확률변수 X라 한다.

(1) $n = 10$일 때 $\mathrm{P}(X = 9)$를 묻는다. (2) $\mathrm{E}(X) = 30$일 때 n을 묻는다.

제시문으로 자연수의 거듭제곱의 합 공식($\sum k$, $\sum k^2$, $\sum k^3$)과 이산확률변수의 기댓값의 정의가 주어진다.

문항 원문은 건국대학교 입학처가 공개한 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」에서 확인할 수 있습니다.

먼저 그림으로 읽기



ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

핵심 관찰. 세 수를 크기순으로 $a<b<c$라 두면 $X=c-a$입니다. $X=k$로 고정하면 **가장 작은 수 a를 고르는 방법**과 **가운데 수 b를 고르는 방법**만 세면 됩니다. $c=a+k\le n$이므로 a는 $n-k$가지, b는 a와 c 사이의 $k-1$가지입니다.

완성 답안

(1) $n=10$일 때 $\mathrm{P}(X=9)$

10장의 카드에서 3장을 꺼내는 방법의 수는 ${}_{10}\mathrm{C}_3=120$이고, 각 경우가 일어날 가능성은 같다.

꺼낸 세 수 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 차가 9이려면 가장 작은 수가 1, 가장 큰 수가 10이어야 한다. 나머지 한 수는 $2,3,\cdots,9$ 중 하나이므로 8가지이다. 따라서

$$\mathrm{P}(X=9)=\frac{8}{{}_{10}\mathrm{C}_3}=\frac{8}{120}=\frac{1}{15}$$

답: $\dfrac{1}{15}$

(2) 준비 — X의 확률분포

꺼낸 세 수를 크기순으로 $a<b<c$라 하면 $X=c-a$이다. 서로 다른 세 수이므로 $c-a\ge 2$이고, $1\le a,\ c\le n$이므로 $c-a\le n-1$이다. 즉 X가 가질 수 있는 값은 $k=2,3,\cdots,n-1$이다.

$X=k$일 때 $c=a+k$이고 $a+k\le n$이므로 a는 $1,2,\cdots,n-k$의 $n-k$가지이다. 각각의 a에 대하여 b는 $a<b<a+k$를 만족하는 자연수이므로 $k-1$가지이다. 따라서

$$\mathrm{P}(X=k)=\frac{(n-k)(k-1)}{{}_{n}\mathrm{C}_3}\qquad(k=2,3,\cdots,n-1)$$

(2) 1단계 — 기댓값을 n의 식으로

$$\mathrm{E}(X)=\frac{1}{{}_{n}\mathrm{C}_3}\sum_{k=2}^{n-1}k(n-k)(k-1)$$

$k=1$이면 $k-1=0$, $k=n$이면 $n-k=0$이므로 이 두 항을 더해도 합은 변하지 않는다. 따라서 합의 범위를 $k=1$부터 n까지로 바꾸어

$$\sum_{k=1}^{n}k(k-1)(n-k)=\sum_{k=1}^{n}\left\{-k^3+(n+1)k^2-nk\right\}$$

제시문 (가)의 공식을 적용하면

$$=-\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2+(n+1)\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}-n\cdot\frac{n(n+1)}{2}$$

$$=\frac{n(n+1)}{12}\left\{-3n(n+1)+2(n+1)(2n+1)-6n\right\}=\frac{n(n+1)(n^2-3n+2)}{12}=\frac{n(n+1)(n-1)(n-2)}{12}$$

(2) 2단계 — 정리하고 n 구하기

${}_{n}\mathrm{C}_3=\dfrac{n(n-1)(n-2)}{6}$이므로

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

$$\mathrm{E}(X) = \frac{n(n+1)(n-1)(n-2)}{12} \times \frac{6}{n(n-1)(n-2)} = \frac{n+1}{2}$$

$\mathrm{E}(X) = 30$에서 $\frac{n+1}{2} = 30$, 즉 $n = 59$이고 이는 3 이상의 자연수이다.

답: $n = 59$

검산: $n = 3$이면 꺼내는 세 수가 항상 $1, 2, 3$이므로 $X = 2$이고, 식에 넣어도 $\frac{3+1}{2} = 2$입니다. 또 $\sum_{k=2}^{n-1}(n-k)(k-1) = {}_n\mathrm{C}_3$인지 $n = 5$로 확인하면 $3 + 4 + 3 = 10 = {}_5\mathrm{C}_3$으로 확률의 합이 1이 됩니다.

다른 풀이 — 가장 큰 수의 기댓값으로

꺼낸 수 중 가장 큰 수를 M, 가장 작은 수를 m이라 하면 $X = M - m$이므로 $\mathrm{E}(X) = \mathrm{E}(M) - \mathrm{E}(m)$이다.

$M = c$인 경우는 나머지 두 수를 $1, \cdots, c-1$에서 고르는 ${}_{c-1}\mathrm{C}_2$가지이고, $c \times {}_{c-1}\mathrm{C}_2 = 3 \times {}_c\mathrm{C}_3$이다. 조합의 성질 ${}_r\mathrm{C}_3 + {}_r\mathrm{C}_4 = {}_{r+1}\mathrm{C}_4$를 되풀이하면 ${}_3\mathrm{C}_3 + {}_4\mathrm{C}_3 + \cdots + {}_n\mathrm{C}_3 = {}_{n+1}\mathrm{C}_4$이므로

$$\mathrm{E}(M) = \frac{3 \times {}_{n+1}\mathrm{C}_4}{{}_n\mathrm{C}_3} = \frac{3(n+1)}{4}$$

또 각 카드의 수 x를 $n+1-x$로 바꾸면 가장 큰 수와 가장 작은 수가 서로 바뀌므로 $\mathrm{E}(m) = n + 1 - \mathrm{E}(M) = \frac{n+1}{4}$이다. 따라서 $\mathrm{E}(X) = \frac{3(n+1)}{4} - \frac{n+1}{4} = \frac{n+1}{2}$로 같은 결과를 얻는다.

본풀이의 시그마 계산이 맞았는지 시험장에서 확인하는 용도로 좋습니다. 다만 대학 채점 기준은 $\mathrm{P}(X = k)$를 구하는 과정에 점수가 걸려 있으므로, 답안에는 본풀이의 흐름을 먼저 쓰세요.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

건국대는 이 문항의 채점 기준을 공개했습니다. 답과 풀이가 모두 맞으면 A+, 사소한 계산 실수가 있거나 $\mathrm{E}(X) = \frac{n+1}{2}$까지 구하면 A, $\mathrm{E}(X)$를 n의 식으로 나타냈지만 간단히 정리하지 못하면 B+, $\mathrm{P}(X = k) = \frac{(n-k)(k-1)}{{}_n\mathrm{C}_3}$을 구하면 B, $\mathrm{P}(X = 9) = \frac{1}{15}$을 구하면 C입니다. 즉 **(2)에서 확률분포 → 시그마 식 → 정리**의 단계마다 등급이 나뉩니다.

1 **k의 범위를 먼저 적기**

X는 2부터 $n-1$까지입니다. $X = 1$이 될 수 없는 이유(서로 다른 세 수)를 한 줄로 밝혀야 시그마의 범위가 근거를 갖습니다.

2 **a가 $n-k$가지인 이유**

"$c = a + k \le n$"이라는 부등식을 쓰지 않고 개수만 적으면 과정이 비어 보입니다.

3 **b가 $k-1$가지인 이유**

a와 c 사이의 자연수는 양 끝을 빼고 $k-1$개입니다. $k+1$이나 k로 세는 실수가 잦은 곳이니 작은 수로 확인하세요.

4 **합의 범위를 바꾸는 근거**

$k = 2 \sim n-1$을 $k = 1 \sim n$으로 바꾸려면 "$k = 1$, $k = n$인 항은 0"이라는 한 줄이 필요합니다. 이 줄 없이 범위를 바꾸면 논리가 끊깁니다.

5 **끝까지 인수분해하기**

$\mathrm{E}(X)$를 거듭제곱 합 공식으로만 늘어놓고 멈추면 B+입니다. $n^2 - 3n + 2 = (n-1)(n-2)$까지 묶어 ${}_n\mathrm{C}_3$과 약분해야 A 이상입니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

6 **답의 조건 확인**

$n = 59$가 "3 이상의 자연수" 조건을 만족한다는 말로 마무리하세요.

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
(1)	가장 큰 수 10, 가장 작은 수 1, 나머지 8가지	같은 흐름
확률분포	a의 개수 $n-k$, b의 개수 $k-1$로 $\mathrm{P}(X=k)$를 구함	같은 식 + X의 범위가 $2 \sim n-1$인 이유를 먼저 적음
기댓값 계산	합의 범위를 $1 \sim n$으로 바꾸어 거듭제곱 합 공식 적용	같은 흐름 + 범위를 바꾸는 근거와 인수분해 과정을 모두 적음
추가	—	가장 큰 수의 기댓값을 이용한 다른 풀이, 작은 n 검산

최종 답 (1) $\frac{1}{15}$, (2) 59는 대학 예시답안과 같습니다. 문항 원문과 대학 예시답안은 건국대학교 입학처 홈페이지에 공개된 선행학습 영향평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 건국대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」 문항카드 7(KU논술우수자 자연계 문제 2). 2027학년도 시험 정보: 건국대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 건국대학교에 있습니다. 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.